خطة المحاضرة، لعضو هيئة التدريس

التعلّم كمسألة تحسين

الذكاء الاصطناعي، الجامعة، المحاضرة ١

المدة
٦٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، شرائح المحاضرة وورقة الحلقة النقاشية من الحزمة، هواتف أو حواسيب فيها دَرسي، للمعمل

أهداف التعلّم

- نصوغ التعلّم تقليلًا للخطر التجريبي.
- ننفّذ الانحدار التدريجي والعشوائي.
- نشخّص مشكلات معدّل التعلّم.

النشاط: خطوات باليد

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض خطوط تساوي لخسارة ثنائية الأبعاد واطلب من الطلاب رسم سهم التدرّج عند نقطة.
٢. الاشتقاق (١٥ دقيقة): اشتقّ تدرّج الخسارة التربيعية واللوجستية على السبّورة.
٣. الخطوات (١٥ دقيقة): يأخذ كل زوج خمس خطوات على θ^2 مع $\eta = 0.1$ و0.5 و1.2 ويرسمونها.
٤. البرمجة (٢٠ دقيقة): برمج الانحدار العشوائي بدفعات صغيرة وقارن منحنيات الخسارة لحجمي دفعة.
٥. الختام (٥ دقائق): يكتب الطلاب أكثر نقطة غامضة في المحاضرة وسؤالًا واحدًا، واقرأها قبل الأسبوع القادم.

للنقاش

- عند أيّ η تباعدت θ^2، ولماذا؟
- لماذا يتذبذب الانحدار العشوائي؟
- كيف ستقيّم قراءة المنحنيات؟

بطاقة الخروج

- ارسم منحنى الخسارة لمعدّل تعلّم كبير جدًا وسمّه.

جرّبها في محاضرتك القادمة

أعطِ كل زوج الخسارة θ^2 وثلاثة معدّلات تعلّم، فيأخذون خمس خطوات يدويًا ويرسمونها قبل أن تعرض أي كود.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

التعلّم كمسألة تحسين

الذكاء الاصطناعي، الجامعة، المحاضرة ١

الاسم _____ المجموعة _____ التاريخ _____

١ **الخسارة θ^2، و$\theta = 3$، و$\eta = 0.1$. أين تصبح θ بعد خطوة واحدة؟**

○ 2.9 ○ 0 ○ 2.4

٢ **خذ خطوتين من الانحدار التدريجي على الخسارة θ^2 مع $\eta = 0.25$، بدءًا من $\theta = 8$.**

بعد الخطوة ١ تصبح θ = _____ . وبعد الخطوة ٢ تصبح θ = _____ .

بنك الكلمات: 6، 4، 2، 0

٣ **للخسارة θ^2، أيّ معدّلات التعلّم تجعل الانحدار التدريجي يتباعد؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ $\eta = 0.4$ ☐ $\eta = 1.5$ ☐ $\eta = 1.1$ ☐ $\eta = 0.9$

٤ **يشير سالب التدرّج دائمًا مباشرة إلى القيمة الصغرى للخسارة.**

○ صح ○ خطأ

٥ **طابق كل منحنى خسارة مع سببه المرجّح.**

الخسارة تهبط ببطء شديد وثبات	• • • •	دفعات صغيرة
الخسارة تكبر ثم تصبح nan	• • • •	معدّل تعلّم صغير جدًا
الخسارة تهبط لكنها تتذبذب صعودًا وهبوطًا	• • • •	الإفراط في التوفيق
خسارة التدريب منخفضة وخسارة التحقق ترتفع	• • • •	معدّل تعلّم كبير جدًا

التعلّم كمسألة تحسين

١ **2.4**

التدرّج $2\theta = 6$، فتصبح $\theta = 3 - 0.1 \times 6 = 2.4$.

٢ **بعد الخطوة ١ تصبح $\theta = \underline{4}$. وبعد الخطوة ٢ تصبح $\theta = \underline{2}$.**

التحديث $\theta \leftarrow (1 - 2 \times 0.25)\theta = 0.5\theta$، فتصبح $4 \leftarrow 8$، 2.

٣ **$\eta = 1.5$، $\eta = 1.1$**

يتباعد $\theta \leftarrow (1 - 2\eta)\theta$ حين $|1 - 2\eta| > 1$، أي $\eta > 1$، وعند $\eta = 0.9$ يتذبذب لكنه يتقارب.

٤ **خطأ**

يشير إلى اتجاه أشد هبوط محلي، وفي وادٍ طويل ضيق يكون ذلك تقريبًا عرض الوادي لا طوله.

٥ **الخسارة تهبط ببطء شديد وثبات — معدّل تعلّم صغير جدًا**

الخسارة تكبر ثم تصبح nan — معدّل تعلّم كبير جدًا

الخسارة تهبط لكنها تتذبذب صعودًا وهبوطًا — دفعات صغيرة

خسارة التدريب منخفضة وخسارة التحقق ترتفع — الإفراط في التوفيق

الهبوط البطيء الثابت يعني خطوات صغيرة جدًا، والخسارة التي تكبر حتى تصبح nan تعني خطوات تتجاوز القاع، والتذبذب يأتي من الضوضاء في تدرّجات الدفعات الصغيرة، وانخفاض خسارة التدريب مع ارتفاع خسارة التحقق يعني أن النموذج يتعلّم الضوضاء.

لتفكّر فيه

أين يقابل طلابك الانحدار التدريجي أول مرة؟ وماذا يمكنهم أن يفعلوا يدويًا قبل رؤية الكود؟